

la matriz, nos da como resultado la matriz nula. Por lo tanto, si tenemos que A tiene un único valor propio implica que $A - \lambda I = 0$, es decir, $A = \lambda I$.
Obteniendo así que A es una matriz escalar.

Solución del profesor

Por hipótesis tenemos que A es de orden $n \times n$ y con un único valor propio, es decir, su polinomio mínimo es $m_A(x) = x - c$, entonces $m_A(A) = A - cI = 0$ teniendo así que $A = cI$.

Para la segunda parte

Contraejemplo

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

3. (a) Demuestre que si A es una matriz nilpotente, entonces cero es su único valor propio.
Por definición de matriz nilpotente se sabe que $A^k = 0$, así $m_A(x) = x^k$ donde la raíz de este polinomio es cero.

(b) Demuestre que si A es una matriz idempotente entonces cero y uno son sus únicos valores propios posibles.

La definición de idempotente es que $A^2 = A \Leftrightarrow A^2 - A = 0$.

así $m_A(x) = x^2 - x = x(x-1)$, obteniendo que sus valores propios son 0 y 1.

4. Hallar el determinante de la matriz

$$\begin{vmatrix} 1 & -3 & 0 & 2 \\ -2 & 4 & 1 & 2 \\ 5-2a & -2+4a & 2+a & 3+2a \\ 1 & -1 & -1 & -1 \end{vmatrix}$$

Se tiene que

$$\begin{vmatrix} 1 & -3 & 0 & 2 \\ -2 & 4 & 1 & 2 \\ 5-2a & -2+4a & 2+a & 3+2a \\ 1 & -1 & -1 & -1 \end{vmatrix} \xrightarrow{R_4 \times (-a)} \begin{vmatrix} 1 & -3 & 0 & 2 \\ -2 & 4 & 1 & 2 \\ 5 & -2 & 2 & 3 \\ 1 & -1 & -1 & -1 \end{vmatrix} =$$

$$\begin{vmatrix} 2 & -6 & 0 & 4 \\ -2 & 4 & 1 & 2 \\ 0 & -2 & 1 & 6 \\ 0 & -13 & 2 & -7 \end{vmatrix} \quad \begin{vmatrix} -5 & 15 & 0 & -10 \\ 5 & -2 & 2 & 3 \\ 0 & 13 & 2 & -7 \end{vmatrix} \quad \begin{vmatrix} -1 & 3 & 0 & -2 \\ 1 & -1 & -1 & -1 \\ 0 & 2 & -1 & -3 \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} 1 & -3 & 0 & 2 \\ 0 & -2 & 1 & 6 \\ 0 & 13 & 2 & -7 \\ 0 & 2 & -1 & -3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & -3 & 0 & 2 \\ 0 & -2 & 1 & 6 \\ 0 & 0 & 17/2 & -32 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{vmatrix} = (1)(-2)(17/2)(3) = (-17)(3) = -51$$

$$\begin{vmatrix} 0 & -13 & \frac{13}{2} & 39 \\ 0 & 13 & 2 & -7 \\ 0 & 0 & \frac{17}{2} & 32 \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} 1 & -3 \\ 2 & -1 \\ 3 & -2 \\ 4 & -1 \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} 1 & -3 \\ 2 & -1 \\ 3 & -2 \\ 4 & -1 \end{vmatrix}$$

5. Dos matrices cuadradas A y B de tamaño n se dicen unitariamente equivalentes si existe una matriz unitaria U (i.e. $U^* = U^{-1}$ con U^* la matriz transpuesta conjugada de U) tal que $UB = AU$. Demuestre que si A y B son unitariamente equivalentes entonces:

(a) Tienen el mismo polinomio característico. ¿Porque esto significa que también

(b) Demuestre que $\sum_{i,j=1}^n |a_{ij}|^2 = \sum_{i,j=1}^n |b_{ij}|^2$, en donde a_{ij} y b_{ij} denotan los componentes de A y B , respectivamente.

Por hipótesis sabemos que $U^* = U^{-1}$ la cual cumple que $UB = AU$. Donde esta es la extensión de cuando se define la matriz ortogonal, la cual se llama matriz unitaria.

Recordemos que una matriz ortogonal, es aquella cuando $A^+ = A^{-1}$, donde este caso es cuando A es real. El caso general es que $\overline{A^+} = A^{-1}$, recordemos que el conjugado es cada uno de sus entradas. Ejemplo

$$\overline{\begin{bmatrix} 2-i & 3+i \\ 4-2i & 5-8i \end{bmatrix}} = \begin{bmatrix} 2-i & 4-2i \\ 3+i & 5-8i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2+i & 4+2i \\ 3-i & 5+8i \end{bmatrix}$$

Solución:

Vamos a partir de $UB = AU$, donde por una parte tenemos que

$$UB = U[B_1 \ B_2 \ \dots \ B_n] = [UB_1 \ UB_2 \ \dots \ UB_n]$$

Ahora usamos el producto punto en $\mathbb{C}^n$, de:

$$\langle UB_j, UB_j \rangle = \langle B_j, U^* UB_j \rangle$$

↑
Propiedad utilizada en
las notas

$$= \langle B_j, U^{-1}U B_j \rangle$$

$$= \langle B_j, B_j \rangle$$

$$= |b_{1j}|^2 + |b_{2j}|^2 + \dots + |b_{nj}|^2$$

$$= \sum_{j=1}^n |b_{1j}|^2 + \dots + |b_{nj}|^2$$

$$= \sum_{i,j=1}^n |b_{ij}|^2$$

Acabamos de probar $\sum_{i,j=1}^n |b_{ij}|^2$ es la suma de todas las entradas de la matriz UB

Por otro lado

$$AU = \begin{bmatrix} F_1 \\ F_2 \\ \vdots \\ F_n \end{bmatrix} U = \begin{bmatrix} F_1 U \\ F_2 U \\ \vdots \\ F_n U \end{bmatrix}$$

Consideremos el siguiente producto punto

$$\langle F_j U, F_j U \rangle = \langle F_j, F_j \rangle$$

$$\begin{aligned}
 &= |f_{1j}|^2 + |f_{2j}|^2 + \dots + |f_{nj}|^2 \\
 &= \sum_{j=1}^n |f_{1j}|^2 + |f_{2j}|^2 + \dots + |f_{nj}|^2 \\
 &= \sum_{i,j=1}^n |f_{ij}|^2
 \end{aligned}$$

Si hacemos el cambio de variable, se tiene

$$\sum_{i,j=1}^n |A_{ij}|^2$$

Así por hipótesis tenemos que

$$UB = AU \Leftrightarrow$$

$$\sum_{i,j=1}^n |b_{ij}|^2 = \sum_{i,j=1}^n |a_{ij}|^2$$

$$\begin{bmatrix} 2-1 & 3+1 \\ 4-2 & 5-0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 2-1 & 4-2 \\ 3+1 & 5-0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 2+1 & 3+1 \\ 3-1 & 5-0 \end{bmatrix}$$

Solución:

Vamos a partir de
parte tenemos que

Consideramos el siguiente producto

$$UB = AU \Rightarrow \langle F_1, F_2, F_3, F_4 \rangle = \langle F_1, F_2, F_3, F_4 \rangle$$

6. Sea $f: \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$. Se dice que $f(\bar{x}, \bar{y})$ es una función bilineal si para cada $\bar{y} = (y_1, y_2)$ fijo $f(\cdot, \bar{y})$ es una función lineal en su primer argumento, y similarmente para $f(\bar{x}, \cdot)$ con $\bar{x} = (x_1, x_2)$ fijo. Defínase la suma de funciones y multiplicación por escalares de la manera usual: $(f+g)(\bar{x}, \bar{y}) = f(\bar{x}, \bar{y}) + g(\bar{x}, \bar{y})$ y $(\alpha f)(\bar{x}, \bar{y}) = \alpha f(\bar{x}, \bar{y})$, ($\alpha \in \mathbb{R}$). Demuestre que el conjunto de funciones bilineales con las operaciones definidas es un espacio vectorial de dimensión finita, determinando su dimensión y una base para el mismo.

Estas funciones bilineales están asociadas a una matriz

$$f \leftrightarrow A$$

Elijamos la base canónica así $f(e_1, e_1) = a_{11}$, $f(e_1, e_2) = a_{12}$, $f(e_2, e_1) = a_{21}$, $f(e_2, e_2) = a_{22}$

$$f \leftrightarrow \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}$$

Con esta asociación se demuestra el isomorfismo.

Donde proponemos que $f_1(e_1, e_1) = 1$ cero en otro caso

$f_1 \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, así sucesivamente proponemos

$$f_2 \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, f_3 \sim \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, f_4 \sim \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$Z \Leftrightarrow A$$

$$Z \Leftrightarrow \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$Z \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$